2025 2학기 기말 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: n ≈ 1.52

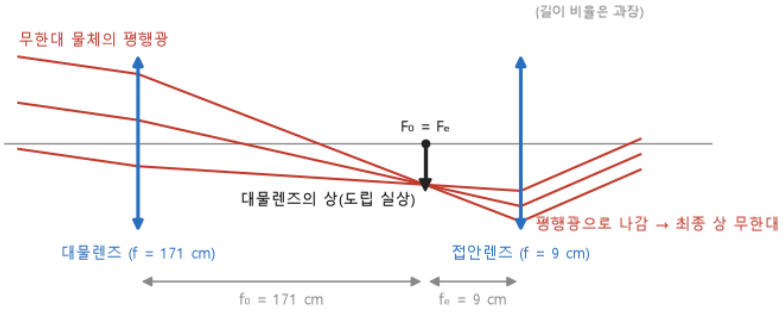
아래에서 들어와 위로 투과한 빛: 그대로 지난 빛과, 액체층 안에서 두 번 반사된 빛의 간섭
액체→렌즈($n < n_{렌즈}$) 반사는 위상 반전, 액체→유리판($n > n_{유리}$) 반사는 반전 없음 → 추가 위상 π (중심 t = 0이 어두움과 일치)
어두운 무늬: $2nt = m\lambda$, $t = r^2/(2R)$ → $nr^2/R = m\lambda$
m = 114: $n = 114 \cdot 600\times10^{-9} \cdot 1.8/(9.0\times10^{-3})^2 = 1.52$

2 답: (1) 대물렌즈 ③ (f = 2 cm), 접안렌즈 ① (f ≈ 2.7 cm) (2) −154배 (도립) (3) 오목렌즈, f = −48 cm

렌즈 제작자 공식 $1/f = 0.5(1/R_1 - 1/R_2)$
① 양볼록 (2, 4): f = 8/3 cm, ② 볼록면 4·오목면 2인 메니스커스: f = −8 cm(발산), ③ 오목면 1·볼록면 0.5인 메니스커스: $1/f = 0.5(-1 + 2)$ → f = 2 cm, ④ 평볼록: f = 60 cm
(1) $M \approx (L/f_o)(25/f_e)$ → 두 렌즈 모두 초점거리가 짧은 수렴 렌즈. 가장 짧은 ③을 대물, 그다음 ①을 접안
(2) 대물: s′ = 10, f = 2 → s = 2.5, $m_o = -4$
접안: s′ = −100, f = 8/3 → $1/s = 3/8 + 1/100$ → s = 2.597 cm, $m_e = 100/2.597 = 38.5$ → m = −154
(3) 원점 40 cm(근시): 240 cm의 물체를 40 cm의 허상으로 → $1/f = 1/240 - 1/40 = -5/240$
※ ③의 왼쪽 면을 볼록($R_1 = +1$)으로 보면 f = 2/3 cm로 더 짧아지지만 선택은 같음.

3 답: (1) −19.0배 (2) 그림

(1) 최종 상이 무한대 → 두 렌즈 초점이 일치: $f_o + f_e = 180$ cm → $f_o = 171$ cm
각배율 $M = -f_o/f_e = -171/9.00$
(2) 무한대 물체에서 온 평행광이 대물렌즈 초점면(공통 초점면)의 한 점에 모여 도립 실상을 만들고, 그 점에서 퍼진 빛이 접안렌즈를 지나 다시 평행광이 되어 나감



4 답: (1) R = 3 Ω (2) L = 4 mH (3) C = 125 μF

열림: L–R–C 직렬, $Z = 10/2 = 5$ → $R^2 + X^2 = 25$ ($X = X_L - X_C$)
a: $R \parallel 2R = 2R/3$ → $Z^2 = (10/\sqrt{5})^2 = 20$ → $4R^2/9 + X^2 = 20$
빼면 $(5/9)R^2 = 5$ → R = 3, $X^2 = 16$
(2) b: 축전기가 단락 → R, L 직렬 Z = 5 → $X_L = 4\ \Omega$ → L = 4/1000 H
(3) $|X_L - X_C| = 4$ → $X_C = 8\ \Omega$ (0은 불가) → C = 1/(1000·8)

5 답: (1) tanφ = 4/3 (2) ω = 1000 rad/s 또는 2500 rad/s

X: 전원 전압 $V_0 \sin \omega t$, Y: 저항 전압(전류와 같은 위상) $\propto \sin(\omega t - \varphi)$
리사주 타원: X = 0일 때 Y = (진폭)·$|\sin\varphi|$ → $b/a = \sin\varphi = 4/5$ → $\tan\varphi = 4/3$
(2) $|X_L - X_C| = R\tan\varphi = 12\ \Omega$, $X_L = 0.008\omega$, $X_C = 2\times10^4/\omega$
유도성(+12): $\omega^2 - 1500\omega - 2.5\times10^6 = 0$ → ω = 2500, 용량성(−12): $\omega^2 + 1500\omega - 2.5\times10^6 = 0$ → ω = 1000
※ 정지된 타원 모양만으로는 위상의 부호(전류가 앞서는지 뒤지는지)를 알 수 없어 두 값 모두 가능.

6 답: (1) $i_C = \varepsilon/R - 2q/(RC)$ (2) $t_c = (RC/2)\ln10$

(1) 고리 I : $\varepsilon = i_t R + i_R R$, 고리 II: $i_R R = q/C$, P: $i_t = i_R + i_C$
$i_C = (\varepsilon - q/C)/R - q/(RC)$
(2) $dq/dt = \varepsilon/R - 2q/(RC)$ → $q = (C\varepsilon/2)(1 - e^{-2t/RC})$ (최댓값 Cε/2, 전압 ε/2와 일치)
$e^{-2t/RC} = 0.1$

7 답: $d_0 = 0.0675$ m (6.750 cm)

온도 변화 ΔT일 때 문틈: $d = d_0 - (\alpha_A L_A + 2\alpha_B L_B)\Delta T = d_0 - k\Delta T$

여름($\Delta T = +30$): $d_0 - 30k \geq 0$, 겨울($\Delta T = -50$): $d_0 + 50k \leq 0.180$
L_A(즉 k)가 최대가 되려면 두 조건이 동시에 등호: $80k = 0.180 \rightarrow k = 2.25\times10^{-3}$
$d_0 = 30k = 0.0675$ m (이때 $L_A = (2.25\times10^{-3} - 1.2\times10^{-5})/2\times10^{-5} \approx 112$ m)

8 답: 약 45.9 g
금속 A가 낸 열 $200\cdot0.50\cdot55 = 5500$ J, 물이 받은 열 $200\cdot4.20\cdot5 = 4200$ J → 열량계(+젓개, 온도계)가 1300 J를 받음 → 열용량 260 J/℃
얼음 투입: 물·금속·열량계가 25 → 10 ℃로 내놓는 열 $(840 + 100 + 260)\cdot15 = 18000$ J
얼음 1 g당: $2.00\cdot10 + 330 + 4.20\cdot10 = 392$ J → $m = 18000/392$
※ 열량계 열용량을 0으로 보면 첫 실험의 최종 온도가 맞지 않아 첫 실험으로 열량계 열용량을 구해 사용함.

9 답: $(3/2)I_0$
두 빛은 진동수가 달라 간섭하지 않으므로 세기를 더함. E_P: y 편광, 세기 I_0 / E_Q: z 편광(y축과 90°), 세기 $9I_0$
P: $I_0\cos^2 30°\cdot\cos^2 45° = (3/4)(1/2)I_0 = 3I_0/8$
Q: $9I_0\cos^2 60°\cdot\cos^2 45° = 9I_0(1/4)(1/2) = 9I_0/8$

10 답: $n_1n_2/\sqrt{(n_1^2 + n_2^2)} \geq n_3$ ($\Leftrightarrow 1/n_3^2 \geq 1/n_1^2 + 1/n_2^2$)
브루스터 각: $\tan\theta_p = n_2/n_1$, 굴절각 $\theta_2 = 90° - \theta_p$
두 경계면이 나란하므로 경계면2 입사각도 θ_2. 전반사: $n_2\sin\theta_2 \geq n_3$
$\sin\theta_2 = \cos\theta_p = 1/\sqrt{(1 + \tan^2\theta_p)} = n_1/\sqrt{(n_1^2 + n_2^2)}$

11 답: θ = 60°
$r = \sqrt{(2meV)}/(eB) \propto \sqrt{V}/B$ → 반지름 $\sqrt{4}\cdot2\cdot d = 4d$
전자총(바닥 가운데 x = 2d)에서 수평으로 출발, 원의 중심 (2d, 4d)
오른쪽 경계 x = 4d와 만나는 점: $(2d)^2 + (y - 4d)^2 = 16d^2 \rightarrow y = (4 - 2\sqrt{3})d$ (자기장 영역 안)
그 점의 반지름 벡터 $(2, -2\sqrt{3})d$와 수직인 속도 방향은 수평에서 30° 위 → 경계(연직선)와 60°

12 답: (1) Z = 40: N ≈ 50 부근, Z = 70: N ≈ 100~104 부근 (N > Z, 무거울수록 N/Z 증가) (2) (가) β^-붕괴 — 연속 스펙트럼, (나) α붕괴 — 띄엄띄엄한 선 스펙트럼
(1) 핵력은 가까운 핵자끼리만 작용하지만 양성자 사이 전기적 반발력은 먼 거리까지 작용 → 무거운 핵일수록 반발을 줄이고 핵력을 늘리기 위해 중성자가 더 많아야 안정(^{90}Zr: N = 50, ^{174}Yb: N = 104)
(2) α붕괴: 딸핵 + α입자 두 물체로 나뉘어 운동량·에너지 보존으로 α의 에너지가 정해짐 → 딸핵의 에너지 준위마다 정해진 값(선)
β^-붕괴: $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$로 세 입자가 에너지를 나눠 가져 전자의 에너지가 0부터 최댓값까지 연속(중성미자의 존재 근거)

13 답: $B = 1.28\pi\times10^{-5} \approx 4.0\times10^{-5}$ T, x축 방향(+x)
한 코일이 축 위 거리 R/2에 만드는 자기장: $B_1 = \mu_0 NIR^2/(2(R^2 + R^2/4)^{3/2}) = 4\mu_0 NI/(5\sqrt{5}R)$
두 코일 같은 방향 → $B = 8\mu_0 NI/(5\sqrt{5}R) = 8\cdot4\pi\times10^{-7}\cdot100\cdot(1/\sqrt{5})/(5\sqrt{5}) = 1.28\pi\times10^{-5} \approx 4.0\times10^{-5}$ T
방향: 그림의 전류 방향에 오른손 법칙 → +x

14 답: (1) 정지 전압 V_s로 광전자의 최대 운동에너지 $K_{max} = eV_s$를 알 수 있음 (2) $h = 6.4\times10^{-34}$ J·s, $W = 3.2\times10^{-19}$ J (2.0 eV)
(1) 역전압을 걸어 가장 빠른 광전자까지 막히는 전압이 정지 전압 → 빛의 진동수와 최대 운동에너지의 관계를 측정
(2) $eV_S = hf - W$: 기울기 $h/e = (2.0 - 1.0)/(0.25\times10^{15}) = 4.0\times10^{-15}$ V·s → $h = 1.6\times10^{-19}\cdot4.0\times10^{-15}$
$W = hf - eV_S = 6.4\times10^{-34}\cdot1.0\times10^{15} - 1.6\times10^{-19}\cdot2.0$